

## **Progettazione del database per il progetto Giudmunna**

### **PROBLEMA (realta di riferimento)**

Il committente vuole realizzare un database a supporto del progetto Giudmunna, una web application di e-commerce dedicata alla vendita di iPhone ricondizionati. Il sistema deve permettere la gestione degli utenti registrati, dei dati anagrafici e di spedizione dei clienti, del catalogo dei prodotti organizzato per varianti e del processo di acquisto composto da carrello, conferma ordine e consultazione dello storico ordini. Deve inoltre essere prevista una semplice area amministrativa per l'inserimento di nuove varianti di prodotto e per la visualizzazione degli ordini ricevuti.

### **ANALISI**

Analizzando la realtà di riferimento si osserva che il dominio non riguarda il singolo smartphone generico, ma una variante di prodotto definita dalla combinazione fra modello, capacità di memoria, colore e grado estetico. Il database deve quindi evitare ridondanze e permettere di rappresentare correttamente tali combinazioni, oltre a supportare la registrazione degli utenti e la gestione degli ordini.

#### **a) Rielaborazione della realtà di riferimento con ipotesi progettuali:**

- Ogni utente può registrarsi al sito con username, email, password e ruolo applicativo;
- Un utente che effettua acquisti deve poter completare il proprio profilo cliente con nome, cognome, indirizzo, città, CAP e telefono;
- Ogni cliente corrisponde ad un solo utente registrato, mentre un utente può avere al più un profilo cliente;
- Il catalogo è composto da prodotti ricondizionati e ogni prodotto rappresenta una specifica variante commerciale;
- Una variante è identificata univocamente dalla combinazione modello-capacità-colore-grado estetico;
- Un cliente può effettuare nel tempo più ordini e ciascun ordine può contenere una o più righe d'ordine;
- Ogni riga d'ordine fa riferimento ad un solo prodotto e ne memorizza quantità e prezzo unitario applicato al momento dell'acquisto;
- Un amministratore può inserire nuove varianti nel catalogo e consultare tutti gli ordini presenti nel sistema.

#### **b) Tipo di applicazione e hardware ipotizzato:**

Si ipotizza una web application eseguita su stack locale o su server web LAMP/WAMP/XAMPP. L'applicazione può essere utilizzata da browser desktop o mobile collegati in rete locale o via Internet. Per lo sviluppo è sufficiente un personal computer con web server, interprete PHP e DBMS MySQL/MariaDB.

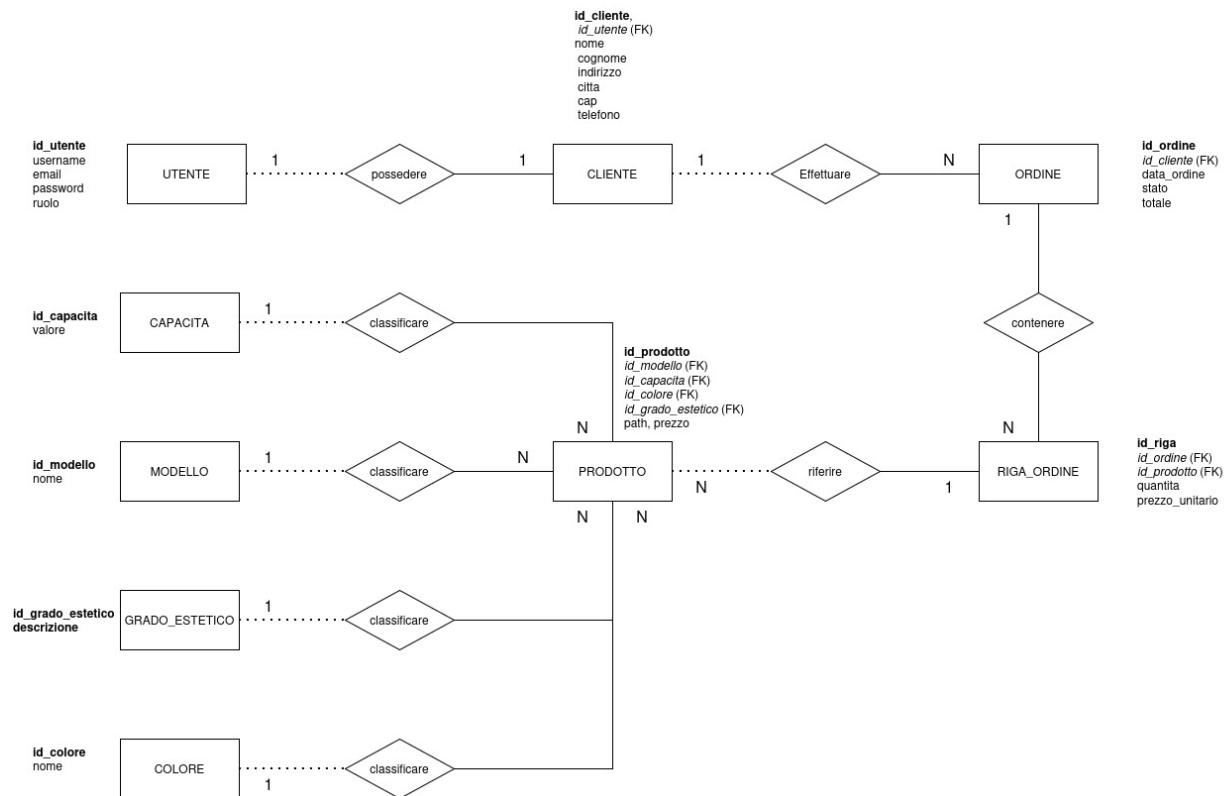
**c) Tipo di software utilizzato:**

- DBMS relazionale MySQL o MariaDB;
- server web Apache;
- interprete lato server PHP;
- browser web per l'interazione con il sistema;
- eventuali strumenti di amministrazione DB come phpMyAdmin per importazione ed esecuzione dello script SQL.

**d) Linguaggi utilizzati:**

- SQL per definizione dello schema, vincoli, inserimento e interrogazione dei dati;
- PHP per la logica applicativa lato server e l'interazione con il database;
- HTML e CSS per la struttura e la presentazione delle pagine web;
- JavaScript solo come supporto lato client, non essenziale al modello dati.

## MODELLO CONCETTUALE (Realizzazione dello schema E/R e del suo documento di lettura)



### 1) Schema E/R

Lo schema E/R individuato per il progetto comprende le seguenti entità principali: UTENTE, CLIENTE, MODELLO, CAPACITA, COLORE, GRADO\_ESTETICO, PRODOTTO, ORDINE e RIGA\_ORDINE.

Le associazioni fondamentali sono: UTENTE possiede CLIENTE, CLIENTE effettua ORDINE, ORDINE contiene RIGA\_ORDINE, RIGA\_ORDINE fa riferimento a PRODOTTO, mentre PRODOTTO è classificato da MODELLO, CAPACITA, COLORE e GRADO\_ESTETICO.

### 2) Documento di lettura dello schema E/R

Entità individuate:

- UTENTE: rappresenta l'account di accesso al sito e distingue utenti normali e amministratori.
- CLIENTE: contiene i dati anagrafici e di spedizione associati ad un utente registrato.
- MODELLO: identifica il modello commerciale dello smartphone, ad esempio iPhone 13 o iPhone 15 Pro.
- CAPACITA: contiene i tagli di memoria disponibili, ad esempio 128 GB o 256 GB.
- COLORE: contiene i colori associabili alle varianti di prodotto.

- GRADO\_ESTETICO: rappresenta lo stato estetico del ricondizionato, ad esempio Buono, Ottimo o Eccellente.
- PRODOTTO: rappresenta una variante vendibile del catalogo con immagine e prezzo.
- ORDINE: rappresenta un acquisto effettuato da un cliente in una certa data con stato e totale.
- RIGA\_ORDINE: rappresenta il dettaglio di ciascun articolo contenuto in un ordine.

Attributi principali delle entità:

- UTENTE: id\_utente, username, email, password, ruolo.
- CLIENTE: id\_cliente, id\_utente, nome, cognome, indirizzo, citta, cap, telefono.
- MODELLO: id\_modello, nome.
- CAPACITA: id\_capacita, valore.
- COLORE: id\_colore, nome.
- GRADO\_ESTETICO: id\_grado\_estetico, descrizione.
- PRODOTTO: id\_prodotto, id\_modello, id\_capacita, id\_colore, id\_grado\_estetico, path, prezzo.
- ORDINE: id\_ordine, id\_cliente, data\_ordine, stato, totale.
- RIGA\_ORDINE: id\_riga, id\_ordine, id\_prodotto, quantita, prezzo\_unitario.

Associazioni, cardinalita e partecipazione:

Possedere- UTENTE-CLIENTE: 1:1. Un utente puo avere al più un profilo cliente; ogni cliente deve riferirsi a un solo utente. Partecipazione totale di CLIENTE e parziale di UTENTE.

Effettuare - CLIENTE-ORDINE: 1:N. Un cliente puo effettuare molti ordini; ogni ordine appartiene a un solo cliente. Partecipazione parziale di CLIENTE e totale di ORDINE.

Contenere - ORDINE-RIGA\_ORDINE: 1:N. Un ordine contiene una o più righe; ogni riga appartiene a un solo ordine. Partecipazione totale di RIGA\_ORDINE e totale di ORDINE nel caso di ordine confermato.

- PRODOTTO-RIGA\_ORDINE: 1:N. Un prodotto puo comparire in molte righe d'ordine; ogni riga d'ordine si riferisce a un solo prodotto. Partecipazione totale di RIGA\_ORDINE e parziale di PRODOTTO.

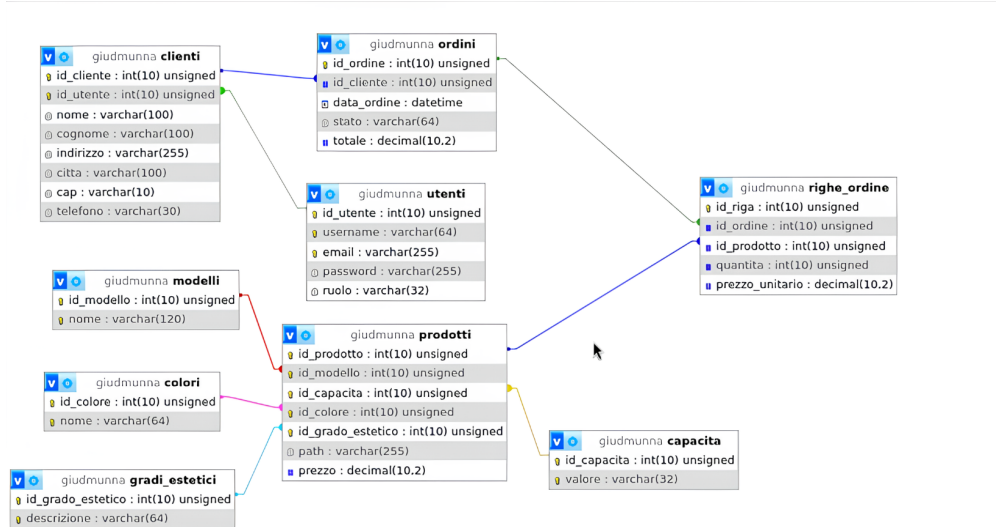
- MODELLO-PRODOTO, CAPACITA-PRODOTO, COLORE-PRODOTO, GRADO\_ESTETICO-PRODOTO: ciascuna e un'associazione 1:N, perché una stessa voce di classificazione puo essere usata in molte varianti di prodotto, mentre ogni prodotto usa un solo valore per ciascuna classificazione.

Vincoli semantici rilevanti:

- username ed email devono essere univoci nel sistema;
- la combinazione id\_modello, id\_capacita, id\_colore e id\_grado\_estetico deve essere univoca per evitare duplicati di variante;
- quantita deve essere positiva;
- totale e prezzo\_unitario devono essere valori monetari non negativi;
- non e possibile registrare un ordine senza un cliente associato.

| Associazione        | Cardinalità | Partecipazione (E1 / E2) | Note e Motivo                                                                                                                                              |
|---------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Possedere</b>    | 1:1         | Parziale / Totale        | Un utente può non avere ancora un profilo cliente (parziale), ma il cliente deve essere legato a un utente (totale).                                       |
| <b>Effettuare</b>   | 1:N         | Parziale / Totale        | Un cliente può essere registrato senza aver fatto ordini (parziale), mentre l'ordine richiede un cliente (totale).                                         |
| <b>Contenere</b>    | 1:N         | Totale / Totale          | Un ordine senza righe non ha senso di esistere (totale), e ogni riga deve far parte di un ordine (totale).                                                 |
| <b>Riferire</b>     | 1:N         | Parziale / Totale        | Un prodotto può non essere ancora stato inserito in un ordine (parziale), ma ogni riga ordine deve indicare un prodotto (totale).                          |
| <b>Classificare</b> | 1:N         | Parziale / Totale        | Una categoria (modello, colore, ecc.) può esistere a catalogo anche se non usata (parziale), ma il prodotto deve avere i suoi valori obbligatori (totale). |

## MODELLO LOGICO-RELAZIONALE (Realizzazione dello schema logico e del suo documento di lettura)



### Schema logico-relazionale:

- UTENTI(id\_utente PK, username UQ, email UQ, password, ruolo)
- CLIENTI(id\_cliente PK, id\_utente FK UQ -> UTENTI.id\_utente, nome, cognome, indirizzo, citta, cap, telefono)
- MODELLI(id\_modello PK, nome UQ)
- CAPACITA(id\_capacita PK, valore UQ)
- COLORI(id\_colore PK, nome UQ)
- GRADI\_ESTETICI(id\_grado\_estetico PK, descrizione UQ)
- PRODOTTI(id\_prodotto PK, id\_modello FK -> MODELLI.id\_modello, id\_capacita FK -> CAPACITA.id\_capacita, id\_colore FK -> COLORI.id\_colore, id\_grado\_estetico FK -> GRADI\_ESTETICI.id\_grado\_estetico, path, prezzo, UQ(id\_modello, id\_capacita, id\_colore, id\_grado\_estetico))
- ORDINI(id\_ordine PK, id\_cliente FK -> CLIENTI.id\_cliente, data\_ordine, stato, totale)
- RIGHE\_ORDINE(id\_riga PK, id\_ordine FK -> ORDINI.id\_ordine, id\_prodotto FK -> PRODOTTI.id\_prodotto, quantita, prezzo\_unitario)

### Commenti sulla derivazione dal modello E/R:

- l'associazione 1:1 tra UTENTE e CLIENTE è stata realizzata inserendo in CLIENTI la chiave esterna id\_utente con vincolo UNIQUE;
- le associazioni 1:N sono state tradotte inserendo la chiave primaria del lato uno come chiave esterna nel lato molti;
- l'entità PRODOTTO è stata normalizzata separando le informazioni ripetitive in tabelle di dominio indipendenti (MODELLI, CAPACITA, COLORI, GRADI\_ESTETICI);
- l'associazione ORDINE-PRODOTTO di tipo N:M è stata risolta tramite la tabella RIGHE\_ORDINE, che contiene anche gli attributi quantita e prezzo\_unitario;
- la presenza del prezzo\_unitario in RIGHE\_ORDINE consente di conservare il valore storico applicato al momento dell'acquisto anche se il prezzo del prodotto cambia successivamente.

**Struttura delle tabelle del modello**

| Campo           | Tipo         | Vincoli              | Descrizione                   |
|-----------------|--------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>UTENTI</b>   |              |                      |                               |
| id_utente       | INT UNSIGNED | PK, AUTO_INCREMENT   | Identificativo univoco utente |
| username        | VARCHAR(64)  | UNIQUE, NOT NULL     | Nome utente                   |
| email           | VARCHAR(255) | UNIQUE, NOT NULL     | Email                         |
| password        | VARCHAR(255) | NOT NULL             | Password hash                 |
| ruolo           | VARCHAR(32)  | NOT NULL             | Ruolo (utente/admin)          |
| <b>CLIENTI</b>  |              |                      |                               |
| id_cliente      | INT UNSIGNED | PK, AUTO_INCREMENT   | Identificativo cliente        |
| id_utente       | INT UNSIGNED | FK, UNIQUE, NOT NULL | Collegamento a UTENTI (1:1)   |
| nome            | VARCHAR(100) | NOT NULL             | Nome                          |
| cognome         | VARCHAR(100) | NOT NULL             | Cognome                       |
| indirizzo       | VARCHAR(255) | NOT NULL             | Indirizzo                     |
| citta           | VARCHAR(100) | NOT NULL             | Città                         |
| cap             | VARCHAR(10)  | NOT NULL             | CAP                           |
| telefono        | VARCHAR(30)  | NOT NULL             | Telefono                      |
| <b>MODELLI</b>  |              |                      |                               |
| id_modello      | INT          | PK                   | Identificativo modello        |
| nome            | VARCHAR(120) | UNIQUE               | Modello commerciale           |
| <b>CAPACITA</b> |              |                      |                               |
| id_capacita     | INT          | PK                   | Identificativo capacità       |
| valore          | VARCHAR(32)  | UNIQUE               | Taglio memoria                |
| <b>COLORI</b>   |              |                      |                               |
| id_colore       | INT          | PK                   | Identificativo colore         |
| nome            | VARCHAR(64)  | UNIQUE               | Colore                        |

|                       |               |                    |                         |
|-----------------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| <b>GRADI_ESTETICI</b> |               |                    |                         |
| id_grado_estetico     | INT           | PK                 | Identificativo grado    |
| descrizione           | VARCHAR(64)   | UNIQUE             | Condizione estetica     |
| <b>PRODOTTI</b>       |               |                    |                         |
| id_prodotto           | INT UNSIGNED  | PK, AUTO_INCREMENT | Identificativo prodotto |
| id_modello            | INT UNSIGNED  | FK, NOT NULL       | FK → MODELLI            |
| id_capacita           | INT UNSIGNED  | FK, NOT NULL       | FK → CAPACITA           |
| id_colore             | INT UNSIGNED  | FK, NOT NULL       | FK → COLORI             |
| id_grado_estetico     | INT UNSIGNED  | FK, NOT NULL       | FK → GRADI_ESTETICI     |
| path                  | VARCHAR(255)  | NOT NULL           | URL immagine            |
| prezzo                | DECIMAL(10,2) | NOT NULL           | Prezzo                  |
| <b>ORDINI</b>         |               |                    |                         |
| id_ordine             | INT UNSIGNED  | PK, AUTO_INCREMENT | Identificativo ordine   |
| id_cliente            | INT UNSIGNED  | FK, NOT NULL       | Cliente                 |
| data_ordine           | DATETIME      | NOT NULL           | Data ordine             |
| stato                 | VARCHAR(64)   | NOT NULL           | Stato ordine            |
| totale                | DECIMAL(10,2) | NOT NULL           | Totale                  |
| <b>RIGHE_ORDINE</b>   |               |                    |                         |
| id_riga               | INT UNSIGNED  | PK, AUTO_INCREMENT | Identificativo riga     |
| id_ordine             | INT UNSIGNED  | FK, NOT NULL       | FK → ORDINI             |
| id_prodotto           | INT UNSIGNED  | FK, NOT NULL       | FK → PRODOTTI           |
| quantita              | INT UNSIGNED  | NOT NULL           | Quantità                |
| prezzo_unitario       | DECIMAL(10,2) | NOT NULL           | Prezzo per pezzo        |

#### **Chiarimenti sui vincoli di referenzialità:**

- la cancellazione di un utente comporta la cancellazione del relativo cliente tramite ON DELETE CASCADE;
- la cancellazione di un ordine elimina automaticamente le sue righe tramite ON DELETE CASCADE;
- la cancellazione di un prodotto referenziato in una riga d'ordine non è consentita, così da preservare la coerenza storica degli acquisti;
- la cancellazione di un cliente con ordini associati è bloccata tramite ON DELETE RESTRICT.



## **MODELLO FISICO** (Definizione della struttura delle tabelle, istruzioni per la creazione, manipolazione e interrogazione del database)

### **istruzioni di creazione:**

```
CREATE TABLE utenti (  
  id_utente INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  username VARCHAR(64) NOT NULL,  
  email VARCHAR(255) NOT NULL,  
  password VARCHAR(255) NOT NULL,  
  ruolo VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'utente',  
  PRIMARY KEY (id_utente),  
  UNIQUE KEY uk_utenti_username (username),  
  UNIQUE KEY uk_utenti_email (email)  
);
```

```
CREATE TABLE prodotti (  
  id_prodotto INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  id_modello INT UNSIGNED NOT NULL,  
  id_capacita INT UNSIGNED NOT NULL,  
  id_colore INT UNSIGNED NOT NULL,  
  id_grado_estetico INT UNSIGNED NOT NULL,  
  path VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT "",  
  prezzo DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,  
  PRIMARY KEY (id_prodotto),  
  UNIQUE KEY uk_prodotto_variante (id_modello, id_capacita, id_colore, id_grado_estetico)  
);
```

```
CREATE TABLE ordini (  
  id_ordine INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  id_cliente INT UNSIGNED NOT NULL,  
  data_ordine DATETIME NOT NULL,  
  stato VARCHAR(64) NOT NULL DEFAULT 'In lavorazione',  
  totale DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,  
  PRIMARY KEY (id_ordine)  
);
```

```
CREATE TABLE righe_ordine (  
  id_riga INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  id_ordine INT UNSIGNED NOT NULL,  
  id_prodotto INT UNSIGNED NOT NULL,  
  quantita INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1,  
  prezzo_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (id_riga)  
);
```

Esempi di manipolazione dei dati:

- registrazione di un nuovo utente con INSERT INTO utenti;
- inserimento o aggiornamento del profilo anagrafico cliente con INSERT o UPDATE sulla tabella clienti;
- inserimento di una nuova variante prodotto dall'area admin con INSERT INTO prodotti;
- creazione ordine con INSERT INTO ordini seguito dagli INSERT in righe\_ordine;
- consultazione degli ordini cliente e amministratore con query JOIN tra ordini, righe\_ordine, prodotti e tabelle di classificazione.

### Principali query interrogative usate

config.php

```
SHOW COLUMNS FROM prodotti LIKE 'path'
```

index.php

```
SELECT p.id_prodotto, m.nome AS modello, c.valore AS capacita, co.nome AS colore,  
      g.descrizione AS grado_estetico, p.path, p.prezzo  
FROM prodotti p  
JOIN modelli m ON p.id_modello = m.id_modello  
JOIN capacita c ON p.id_capacita = c.id_capacita  
JOIN colori co ON p.id_colore = co.id_colore  
JOIN gradi_estetici g ON p.id_grado_estetico = g.id_grado_estetico  
ORDER BY p.id_prodotto ASC LIMIT 3
```

catalogo.php

```
SELECT p.id_prodotto, m.nome AS modello, c.valore AS capacita, co.nome AS colore,  
      g.descrizione AS grado_estetico, p.path, p.prezzo  
FROM prodotti p  
JOIN modelli m ON p.id_modello = m.id_modello  
JOIN capacita c ON p.id_capacita = c.id_capacita  
JOIN colori co ON p.id_colore = co.id_colore  
JOIN gradi_estetici g ON p.id_grado_estetico = g.id_grado_estetico  
ORDER BY modello, capacita, colore, grado_estetico, p.id_prodotto
```

profilo.php

- **SELECT** id\_cliente, nome, cognome, indirizzo, citta, cap, telefono  
 FROM clienti WHERE id\_utente = ?
- **UPDATE** clienti SET nome=?, cognome=?, indirizzo=?, citta=?, cap=?, telefono=?  
 WHERE id\_cliente=?
- **INSERT INTO** clienti (id\_utente, nome, cognome, indirizzo, citta, cap, telefono)  
 VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)

registrazione.php

```
INSERT INTO utenti (username, email, password) VALUES (?, ?, ?)
```

login.php

**SELECT** id\_utente, password FROM utenti WHERE username = ?

prodotto.php

- **SELECT** p.id\_prodotto, m.nome AS modello, c.valore AS capacita, co.nome AS colore, g.descrizione AS grado\_estetico, p.path, p.prezzo  
FROM prodotti p  
JOIN modelli m ON p.id\_modello = m.id\_modello  
JOIN capacita c ON p.id\_capacita = c.id\_capacita  
JOIN colori co ON p.id\_colore = co.id\_colore  
JOIN gradi\_estetici g ON p.id\_grado\_estetico = g.id\_grado\_estetico  
WHERE p.id\_prodotto = ?
- **SELECT** p.id\_prodotto, m.nome AS modello, c.valore AS capacita, co.nome AS colore, g.descrizione AS grado\_estetico, p.path, p.prezzo  
FROM prodotti p  
JOIN modelli m ON p.id\_modello = m.id\_modello  
JOIN capacita c ON p.id\_capacita = c.id\_capacita  
JOIN colori co ON p.id\_colore = co.id\_colore  
JOIN gradi\_estetici g ON p.id\_grado\_estetico = g.id\_grado\_estetico  
WHERE m.nome = ? ORDER BY c.valore, co.nome, g.descrizione

carrello.php

- **SELECT** p.id\_prodotto, m.nome AS modello, c.valore AS capacita, co.nome AS colore, g.descrizione AS grado\_estetico, p.path, p.prezzo  
FROM prodotti p  
JOIN modelli m ON p.id\_modello = m.id\_modello  
JOIN capacita c ON p.id\_capacita = c.id\_capacita  
JOIN colori co ON p.id\_colore = co.id\_colore  
JOIN gradi\_estetici g ON p.id\_grado\_estetico = g.id\_grado\_estetico  
WHERE p.id\_prodotto = ?

ordine.php

- **SELECT** id\_cliente FROM clienti WHERE id\_utente = ?
- **SELECT** m.nome AS modello, c.valore AS capacita, co.nome AS colore, g.descrizione AS grado\_estetico, p.prezzo  
FROM prodotti p  
JOIN modelli m ON p.id\_modello = m.id\_modello  
JOIN capacita c ON p.id\_capacita = c.id\_capacita  
JOIN colori co ON p.id\_colore = co.id\_colore  
JOIN gradi\_estetici g ON p.id\_grado\_estetico = g.id\_grado\_estetico  
WHERE p.id\_prodotto = ?
- **INSERT INTO** ordini (id\_cliente, data\_ordine, stato, totale) VALUES (?, ?, ?, ?)
- **INSERT INTO** righe\_ordine (id\_ordine, id\_prodotto, quantita, prezzo\_unitario) VALUES (?, ?, ?, ?)

checkout.php

- **SELECT** id\_cliente FROM clienti WHERE id\_utente = ?
- **SELECT** p.id\_prodotto, m.nome AS modello, p.prezzo  
FROM prodotti p  
JOIN modelli m ON p.id\_modello = m.id\_modello  
WHERE p.id\_prodotto = ?
- **INSERT INTO** ordini (id\_cliente, data\_ordine, stato, totale) VALUES (?, ?, ?, ?)
- **INSERT INTO** righe\_ordine (id\_ordine, id\_prodotto, quantita, prezzo\_unitario)  
VALUES (?, ?, ?, ?)

//descrivere servizi implementati nel sito web progettazione sito web documentazione